ANTICANCER DRUGS

الأدوية المضادة للسرطان

Pharmacology – College of Medicine

علم الأدوية – كلية الطب

1. CANCER AND AIMS OF TREATMENT | السرطان وأهداف العلاج

How cancer arises | كيف ينشأ السرطان

Cancer occurs after normal cells have been transformed into **neoplastic cells** through alteration of their genetic material and the abnormal expression of certain genes.

ينشأ السرطان بعد تحوّل الخلايا الطبيعية إلى **خلايا ورمية** نتيجة تغيّر مادتها الوراثية والتعبير غير الطبيعي عن بعض الجينات.

- Neoplastic cells usually show **chromosomal abnormalities** and loss of their **differentiated properties**.

  تُظهر الخلايا الورمية عادةً **شذوذات صبغية** وفقدان **خصائصها المتمايزة**.

- These changes lead to **uncontrolled cell division**, and many result in invasion of previously unaffected organs, a process called **metastasis**.

  تؤدي هذه التغيّرات إلى **انقسام خلوي غير مضبوط**، ويؤدي كثير منها إلى غزو أعضاء لم تكن مصابة سابقًا، وهي عملية تُسمّى **النقائل (الانبثاث)**.

Aims of treatment | أهداف العلاج

The treatment of a patient with cancer may aim to:

قد يهدف علاج مريض السرطان إلى:

Aim الهدف	Meaning المعنى
Palliation **التلطيف**	Prompt relief of unpleasant symptoms, for example superior vena cava obstruction from a mediastinal tumor. التخفيف السريع من الأعراض المزعجة، مثل انسداد الوريد الأجوف العلوي الناتج عن ورم المنصف.
Remission **الهدأة (الخمود)**	All macroscopic and microscopic features of the cancer disappear, though disease is known to persist. تختفي جميع السمات العيانية والمجهرية للسرطان مع بقاء المرض معروفًا.
Cure **الشفاء**	All the cells of the clone must be destroyed. يجب تدمير جميع خلايا السلالة الخلوية.

2. CLASSIFICATION OF ANTICANCER DRUGS | تصنيف الأدوية المضادة للسرطان

By chemical structure and source | حسب البنية الكيميائية والمصدر

- **Alkylating agents**, **antimetabolites**, **antibiotics**, **plant extracts**, **hormones** and others.

  العوامل المؤلكِلة، مضادات الاستقلاب، المضادات الحيوية، المستخلصات النباتية، الهرمونات وغيرها.

By biochemical mechanism of action | حسب آلية العمل الكيميائية الحيوية

Mechanism الآلية	Drugs الأدوية
Block nucleic acid biosynthesis **تثبيط تصنيع الأحماض النووية**	**Folic acid antagonist:** methotrexate (inhibits dihydrofolate reductase). **Pyrimidine antagonists:** fluorouracil (inhibits thymidylate synthetase) and cytarabine (inhibits DNA polymerase). **Purine antagonist:** mercaptopurine (inhibits interconversion of purine nucleotides). **Ribonucleoside diphosphate reductase antagonist:** hydroxyurea. **مضاد حمض الفوليك:** الميثوتريكسات (يثبّط مرجع ثنائي هيدروفولات). **مضادات البيريميدين:** الفلوروبوراسيل (يثبّط سينثيتاز الثيميديلات) والسايتارابين (يثبّط بوليميراز DNA). **مضاد البيورين:** الميركابتوبيورين (يثبّط التحوّل المتبادل لنيوكليوتيدات البيورين). **مضاد مرجِع ثنائي فوسفات الريبونيوكليوسيد:** الهيدروكسي يوريا.

Mechanism الآلية	Drugs الأدوية
Directly influence the structure and function of DNA **التأثير المباشر في بنية DNA ووظيفته**	Alkylating agent: cyclophosphamide. Platinum compounds: cisplatin and carboplatin. Antibiotics: bleomycin and mitomycin C. Topoisomerase inhibitors: camptothecin and podophyllotoxin. العامل المؤلكِل: السيكلوفوسفاميد. مركّبات البلاتين: السيسبلاتين والكاربوبلاتين. المضادات الحيوية: البليوميسين والميتوميسين سي. مثبّطات التوبوإيزوميراز: الكامبتوثيسين والبودوفيلوتوكسين.
Interfere with transcription and block RNA synthesis **التداخل مع النسخ وتثبيط تصنيع الحمض النووي الريبي**	Doxorubicin binds DNA to block RNA production. يرتبط الدوكسوروبيسين بـ DNA فيمنع إنتاج الحمض النووي الريبي.
Interfere with protein synthesis and function **التداخل مع تصنيع البروتين ووظيفته**	Antitubulins (vinca alkaloids and taxanes); harringtonines (interfere with ribosome function); L-asparaginase (influences amino acid supply). مضادات التوبولين (قلويدات الونكا والتاكسانات)؛ الهارينغتونينات (تتداخل مع وظيفة الريبوسوم)؛ الأسباراجيناز (يؤثر في إمداد الأحماض الأمينية).
Influence hormone homeostasis **التأثير في التوازن الهرموني**	Estrogens and estrogen antagonists, androgens and androgen antagonists, progestogens, glucocorticoids, GnRH inhibitors (leuprolide, goserelin) and the aromatase inhibitor anastrozole. الإستروجينات ومضاداتها، الأندروجينات ومضاداتها، البروجستوجينات، الستيرويدات القشرية السكرية، مثبّطات الهرمون المحرّر لموجّهة الغدد التناسلية (ليوبروليد، غوسيريلين) ومثبّط الأروماتاز أناستروزول.

Hormonal drugs bind to hormone receptors to block the actions of the sex hormones, which results in **inhibition of tumor growth**.

ترتبط الأدوية الهرمونية بالمستقبلات الهرمونية فتحجب تأثيرات الهرمونات الجنسية، مما يؤدي إلى **تثبيط نمو الورم**.

By cell cycle (phase) specificity | حسب النوعية تجاه الدورة الخلوية (الطور)

- **Cell cycle nonspecific agents (CCNSA):** active throughout the cell cycle: alkylating agents, platinum compounds and antibiotics.
  العوامل غير النوعية للدورة الخلوية: فعّالة طوال الدورة الخلوية، وتشمل العوامل المؤلكِلة ومركّبات البلاتين والمضادات الحيوية.
- **Cell cycle specific agents (CCSA):** act during a specific phase of the cell cycle.
  العوامل النوعية للدورة الخلوية: تعمل في طور محدد من الدورة الخلوية.

Phase الطور	Drugs (slide diagram) الأدوية (مخطط الشريحة)
G1 **G1**	L-asparaginase الأسباراجيناز
S **S**	Methotrexate, 6-mercaptopurine, 5-fluorouracil, mitomycin C, hydroxyurea, doxorubicin ميثوتريكسات، ميركابتوبيورين، فلوروبوراسيل، ميتوميسين سي، هيدروكسي يوريا، دوكسوروبيسين
G2 **G2**	Bleomycin, etoposide, topotecan, daunorubicin بليوميسين، إيتوبوسيد، توبوتيكان، دوانوروبيسين
M **M**	Vincristine, vinblastine, paclitaxel, docetaxel فينكريستين، فينبلاستين، باكليتاكسيل، دوسيتاكسيل

> The slide lists antibiotics as cell cycle nonspecific, yet its diagram places some of them (mitomycin C, doxorubicin, bleomycin, daunorubicin) in specific phases.
> تُدرج الشريحة المضادات الحيوية ضمن غير النوعية للدورة الخلوية، بينما يضع مخططها بعضها (ميتوميسين سي، دوكسوروبيسين، بليوميسين، دوانوروبيسين) في أطوار محددة.

3. ALKYLATING AGENTS | العوامل المؤلكِلة

Drugs and mechanism | الأدوية والآلية

Drugs: **cyclophosphamide, chlorambucil, carmustine, lomustine and busulfan.**

الأدوية: **السيكلوفوسفاميد، الكلورامبوسيل، الكارموستين، اللوموستين والبوسولفان.**

Mechanism: they bind irreversibly to nucleic acids (DNA) by **alkylation**, so DNA is unable to replicate, the cell can no longer synthesize proteins and other essential metabolites, cell reproduction is inhibited and the cell eventually dies.

الآلية: ترتبط ارتباطًا غير عكوس بالأحماض النووية (DNA) بواسطة **الألكلة**، فيعجز DNA عن التضاعف ولا تستطيع الخلية تصنيع البروتينات والمستقلبات الأساسية الأخرى، فيتثبّط تكاثر الخلية وتموت في النهاية.

Adverse effects:

التأثيرات الضارة:

- **Myelosuppression** is the dose-limiting side effect.

تثبيط نقي العظم هو التأثير الجانبي المحدِّد للجرعة.

- Nausea and vomiting, **teratogenesis**, **gonadal atrophy**.

الغثيان والإقياء، **التشوهات الجنينية**، **ضمور الغدد التناسلية**.

- A major risk of **leukemogenesis** and **carcinogenesis**.

خطر كبير للإصابة بـ**ابيضاض الدم** و**التسرطن**.

Cyclophosphamide | السيكلوفوسفاميد

- Can also be given **orally**.

يمكن إعطاؤه أيضًا **عن طريق الفم**.

- Indications: **chronic lymphocytic leukemia, non-Hodgkin's lymphomas, breast and ovarian cancer** and a variety of other cancers.

الاستطبابات: **ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن، اللمفومات اللاهودجكينية، سرطان الثدي والمبيض** وأنواع أخرى متعددة من السرطانات.

- A **potent immunosuppressant**: used in the management of rheumatoid disorders and autoimmune nephritis.

مثبّط مناعي قوي: يُستعمل في معالجة الاضطرابات الرثوية والتهاب الكلية المناعي الذاتي.

> Adverse effects: alopecia, nausea, vomiting, myelosuppression and **hemorrhagic cystitis**.
>
> التأثيرات الضارة: الصلع، الغثيان، الإقياء، تثبيط نقي العظم و**التهاب المثانة النزفي**.

Carmustine and lomustine (nitrosoureas) | الكارموستين واللوموستين (النيتروزوريا)

- They are **nitrosoureas**, highly **lipophilic**, and reach CSF concentrations about **30% of plasma** concentrations.

هما من **النيتروزوريا**، وهما شديدا **الألفة للدسم**، ويبلغ تركيزهما في السائل الدماغي الشوكي نحو **30% من تركيزهما في البلازما**.

- Because of their excellent CNS penetration they are used to treat **brain tumors**.

ولأن نفوذهما إلى الجهاز العصبي المركزي ممتاز فإنهما يُستعملان لعلاج **أورام الدماغ**.

Busulfan | البوسولفان

- Given **orally** for **chronic granulocytic leukemia** and other myeloproliferative disorders.

يُعطى **عن طريق الفم** في **ابيضاض الدم الحبيبي المزمن** والاضطرابات التكاثرية النقوية الأخرى.

> Adverse effects: myelosuppression, nausea and vomiting; in high doses a rare but sometimes fatal **pulmonary fibrosis ("busulfan lung")**.
>
> التأثيرات الضارة: تثبيط نقي العظم والغثيان والإقياء؛ وبالجرعات العالية **تليّف رئوي** نادر لكنه قد يكون مميتًا أحيانًا (**«رئة البوسولفان»**).

4. ANTIMETABOLITES | مضادات الاستقلاب

General features | الخصائص العامة

Antimetabolites are **S phase-specific** drugs that are structural analogues of essential metabolites and interfere with **DNA synthesis**.

مضادات الاستقلاب أدوية **نوعية للطور S** من الدورة الخلوية، وهي نظائر بنيوية للمستقلبات الأساسية وتتداخل مع **تصنيع DNA** في الخلية.

> **Myelosuppression** is the dose-limiting toxicity for all drugs in this class.
>
> **تثبيط نقي العظم** هو السمّية المحدِّدة للجرعة لجميع أدوية هذه الفئة.

Methotrexate (MTX) – folic acid antagonist | الميثوتريكسات – مضاد حمض الفوليك

- **Mechanism:** its structure is similar to folic acid; it is actively transported into mammalian cells and inhibits **dihydrofolate reductase**, the enzyme that normally converts dietary folate to the **tetrahydrofolate** form required for thymidine and purine synthesis.

الآلية: بنيته مشابهة لحمض الفوليك؛ ينتقل بنشاط إلى خلايا الثدييات ويثبّط **مرجِع ثنائي هيدروفولات**، وهو الإنزيم الذي يحوّل الفولات الغذائي عادةً إلى شكل **رباعي هيدروفولات** اللازم لتصنيع الثيميدين والبيورين.

- **Indications:** choriocarcinoma, acute lymphocytic leukemia and meningeal metastases of a wide range of tumors.
الاستطبابات: الورم المشيمي، ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد، والنقائل السحائية لطيف واسع من الأورام.

> Adverse effects: myelosuppression, GIT disturbances, and **renal toxicity** due to precipitation (crystalluria) of the **7-OH metabolite** of MTX.
> التأثيرات الضارة: تثبيط نقي العظم، واضطرابات الجهاز الهضمي، و**سمّية كلوية** بسبب ترسّب (بيلة بلورية) **المستقلب 7-هيدروكسي** للميثوتريكسات.

6-Mercaptopurine (6-MP) – purine antagonist | الميركابتوبيورين – مضاد البيورين

- Believed to inhibit **purine base synthesis**, although the exact mechanism is still uncertain.
يُعتقد أنه يثبّط **تصنيع قواعد البيورين**، وإن كانت الآلية الدقيقة غير مؤكدة بعد.
- Used primarily for **maintenance of remission** in patients with acute lymphocytic leukemia.
يُستعمل أساسًا في **المحافظة على الهدأة** لدى مرضى ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد.
- Well tolerated; myelosuppression is mild; long-term use may cause **hepatotoxicity**.
جيد التحمّل؛ وتثبيط نقي العظم خفيف؛ وقد يسبّب الاستعمال الطويل **سمّية كبدية**.

5-Fluorouracil (5-FU) – pyrimidine antagonist | الفلوروبوراسيل – مضاد البيريميدين

- An analogue of **thymine** in which the methyl group is replaced by a **fluorine atom**.
نظير **للثايمين** استُبدلت فيه مجموعة الميثيل بذرّة **فلور**.
- It has two active metabolites: **5-FdUMP**, which inhibits **thymidylate synthetase** and prevents synthesis of thymidine, a major building block of DNA; and **5-FdUTP**, which is incorporated into **RNA** by RNA polymerase and interferes with RNA function.
له مستقلبان فعّالان: **FdUMP-5** الذي يثبّط **سينثيتاز الثيميديلات** ويمنع تصنيع الثيميدين، وهو لبنة أساسية في DNA؛ و**FdUTP-5** الذي يُدمج في **RNA** بواسطة بوليميراز RNA فيتداخل مع وظيفته.
- **Indications:** used exclusively for **solid tumors**, especially breast, colorectal, gastric tumors and squamous cell tumors of the head and neck.
الاستطبابات: يُستعمل حصريًا في **الأورام الصلبة**، وخاصة أورام الثدي والقولون والمستقيم والمعدة والأورام الحرشفية في الرأس والعنق.

> Adverse effects: nausea and vomiting; oral and GIT ulceration (dose-limiting with continuous infusions); myelosuppression (more problematic after bolus injections).
> التأثيرات الضارة: الغثيان والإقياء؛ وتقرّح الفم والجهاز الهضمي (محدِّد للجرعة مع التسريب المستمر)؛ وتثبيط نقي العظم (أكثر إشكالًا بعد الحقن السريع).

> The slide diagram of 5-FU also mentions "germ cell tumor, hepatic tumor" as uses.
> يذكر مخطط الشريحة الخاص بـ 5-FU أيضًا «ورم الخلايا الجرثومية والورم الكبدي» ضمن استعمالاته.

5. ANTITUMOR ANTIBIOTICS | المضادات الحيوية المضادة للأورام

Drugs | الأدوية

Doxorubicin, daunorubicin, mitomycin C, bleomycin and actinomycin D.
الدوكسوروبيسين، الدوانوروبيسين، الميتوميسين سي، البليوميسين والأكتينوميسين دي.

Doxorubicin and daunorubicin | الدوكسوروبيسين والدوانوروبيسين

- They are **DNA intercalating agents** that block DNA and RNA synthesis and are primarily toxic during the **S phase** of the cell cycle.
هما **عاملان مقحمان في DNA** يثبّطان تصنيع DNA و RNA، وسمّيتهما الأساسية في **الطور S** من الدورة الخلوية.
- **Doxorubicin:** acute leukemias, lymphoma and a number of solid tumors.
الدوكسوروبيسين: ابيضاضات الدم الحادة واللمفومات وعدد من الأورام الصلبة.
- **Daunorubicin:** induces remission of nonlymphocytic leukemia and acute lymphocytic leukemia.
الدوانوروبيسين: يحرّض هدأة ابيضاض الدم غير اللمفاوي وابيضاض الدم اللمفاوي الحاد.

Mitomycin C | الميتوميسين سي

- An antineoplastic antibiotic that **alkylates DNA**, causing strand breakage and inhibition of DNA synthesis.

مضاد حيوي مضاد للأورام **يؤثِر DNA** فيسبّب انكسار السلسلة ويوقف بذلك تصنيع DNA في الخلية.

- Used for malignant neoplasms of the lip, oral cavity, pharynx, digestive organs, peritoneum, female breast and urinary bladder.

يُستعمل في الأورام الخبيثة للشفة وتجويف الفم والبلعوم والأعضاء الهضمية والصفاق وثدي الأنثى والمثانة البولية.

> Adverse effects: **delayed and prolonged myelosuppression** that preferentially affects platelets and leukocytes.
>
> التأثيرات الضارة: **تثبيط نقي عظم متأخر وطويل الأمد** يصيب الصفائح والكريات البيض بصورة تفضيلية.

Actinomycin D | الأكتينوميسين دي

- Intercalates DNA and thereby prevents **DNA transcription** and messenger RNA synthesis; given **intravenously**.

يُقحم نفسه في DNA فيمنع **نسخ DNA** وتصنيع الـ RNA الرسول؛ ويُعطى **وريديًا**.

- Uses: **trophoblastic (gestational) tumors**, testicular cancer and pediatric tumors (**Wilms' tumor** and **Ewing's sarcoma**).

الاستعمالات: **الأورام الغاذية (الحملية)**، سرطان الخصية، وأورام الأطفال (**ورم ويلمز** و**ساركوما إيوينغ**).

Bleomycin | البليوميسين

- Although bleomycin intercalates DNA, its major cytotoxicity is believed to result from **free radical formation** and **DNA strand breakage**.

على الرغم من أن البليوميسين يُقحم نفسه في DNA، يُعتقد أن سمّيته الخلوية الرئيسية ناتجة عن **انكسار سلاسل DNA** و**تكوين الجذور الحرة** معًا.

- Useful in Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphomas, testicular cancer and several other solid tumors.

مفيد في لمفومات هودجكين واللاهودجكين وسرطان الخصية وعدة أورام صلبة أخرى.

> The most serious adverse effects are **pulmonary** and **mucocutaneous** reactions.
>
> أخطر التأثيرات الضارة هي التفاعلات **الرئوية** و**المخاطية الجلدية**.

6. DNA-TOPOISOMERASE INHIBITORS | مثبّطات التوبوإيزوميراز

Drugs and mechanism | الأدوية والآلية

- **Epipodophyllotoxins:** etoposide (**topoisomerase II** inhibitor).

الإبيبودوفيلوتوكسينات: الإيتوبوسيد (مثبّط من النوع **II** للتوبوإيزوميراز).

- **Camptothecin analogs:** topotecan and irinotecan (**topoisomerase I** inhibitors).

نظائر الكامبتوثيسين: التوبوتيكان والإيرينوتيكان (مثبّطان من النوع **I** للتوبوإيزوميراز).

Mechanism: they target topoisomerases, crucial enzymes involved in the unwinding and relaxation of DNA that facilitate DNA replication necessary for cell division. They effectively hinder tumor growth, particularly in rapidly dividing cancer cells.

الآلية: تستهدف التوبوإيزوميرازات، وهي إنزيمات حاسمة في فكّ التفاف DNA وإرخائه مما يسهّل تضاعف DNA اللازم للانقسام الخلوي. وهي تعيق نمو الورم بفعالية، وخاصة في الخلايا السرطانية سريعة الانقسام.

- Given **orally or intravenously**.

تُعطى **عن طريق الفم أو وريديًا**.

- Uses: advanced colorectal cancer, testicular tumors, small-cell lung cancer and certain leukemias and lymphomas.

الاستعمالات: سرطان القولون والمستقيم المتقدم، أورام الخصية، سرطان الرئة صغير الخلايا، وبعض ابيضاضات الدم واللمفومات.

> Side effects: primarily **myelosuppression**.
>
> التأثيرات الجانبية: **تثبيط نقي العظم** بصورة أساسية.

7. PLANT ALKALOIDS | القلويدات النباتية

Vinca alkaloids | قلويدات الونكا

Vinblastine, vincristine and vinorelbine.

الفينبلاستين والفينكريستين والفينوريلبين.

- **Mechanism:** prevention of **microtubule assembly**, so cells arrest in the late G2 phase (as stated on the slide) by preventing formation of mitotic filaments for nuclear and cell division.

الآلية: منع **تجمّع الأنيبيبات الدقيقة**، فتتوقف الخلايا في نهاية الطور G2 (كما تذكر الشريحة) بسبب منع تكوّن الخيوط الانقسامية اللازمة لانقسام النواة والخلية.

- **Vinblastine:** with bleomycin and cisplatin for metastatic testicular tumors.

الفينبلاستين: مع البليوميسين والسيسبلاتين لعلاج أورام الخصية النقيلية.

- **Vincristine:** with prednisone to induce remission in childhood leukemia.

الفينكريستين: مع البريدنيزون لتحريض الهدأة في ابيضاض دم الأطفال.

- **Vinorelbine:** non-small-cell lung cancer and breast cancer.

الفينوريلبين: سرطان الرئة غير صغير الخلايا وسرطان الثدي.

Taxanes | التاكسانات

Paclitaxel, docetaxel and cabazitaxel.

الباكليتاكسيل والدوسيتاكسيل والكابازيتاكسيل.

- **Mechanism:** they **enhance all aspects of tubulin polymerization**, the opposite of the action of vinca alkaloids, but they are also cytotoxic, confirming the dynamic importance of tubulin polymerization as a target.

الآلية: تعزّز جميع جوانب بلمرة التوبولين، وهو عكس فعل قلويدات الونكا، لكنها سامّة للخلايا أيضًا، مما يؤكد الأهمية الديناميكية لبلمرة التوبولين بوصفها هدفًا.

- **Indications:** ovarian, breast, bladder, cervical, GIT, non-small cell lung, prostate and uterine cancers.

الاستطبابات: سرطانات المبيض والثدي والمثانة وعنق الرحم والجهاز الهضمي والرئة غير صغيرة الخلايا والموثة والرحم.

> Adverse effects: nausea, vomiting, diarrhea, **peripheral sensory neuropathy** and **neutropenia**.
>
> التأثيرات الضارة: الغثيان والإقياء والإسهال و**اعتلال الأعصاب الحسّي المحيطي** و**قلة العدلات**.

8. PLATINUM COMPOUNDS | مركّبات البلاتين

Mechanism | الآلية

Cisplatin and carboplatin **bind to guanine in DNA and RNA**, and the interaction is stabilized by hydrogen bonding. The molecular mechanism is **unwinding and shortening of the DNA helix**.

يرتبط السيسبلاتين والكاربوبلاتين **بالغوانين في DNA و RNA**، ويتثبّت هذا التفاعل بالروابط الهيدروجينية. والآلية الجزيئية هي **فكّ التفاف حلزون DNA وتقصيره**.

Cisplatin and carboplatin | السيسبلاتين والكاربوبلاتين

- **Cisplatin:** effective against a wide range of neoplasms; given **intravenously** as a **first-line drug** for testicular, ovarian and bladder cancer; also useful in melanoma and a number of other solid tumors.

السيسبلاتين: فعّال ضد طيف واسع من الأورام؛ يُعطى **وريديًا** بوصفه **دواءً من الخط الأول** لسرطان الخصية والمبيض والمثانة؛ ومفيد أيضًا في الميلانوما وعدد من الأورام الصلبة الأخرى.

> Cisplatin produces relatively little myelosuppression but can cause **severe nausea, vomiting and nephrotoxicity**.
>
> يسبّب السيسبلاتين تثبيطًا قليلًا نسبيًا لنقي العظم لكنه قد يسبّب **غثيانًا وإقياءً شديدين وسمّية كلوية**.

- **Carboplatin:** a similar spectrum of activity, but approved only as a **second-line drug for ovarian cancer**.

الكاربوبلاتين: له طيف فعالية مشابه، لكنه مُجاز فقط **دواءً من الخط الثاني لسرطان المبيض**.

9. HORMONES IN CANCER THERAPY | الهرمونات في علاج السرطان

Hormone-dependent cancers | السرطانات المعتمدة على الهرمونات

Several types of hormone-dependent cancer (especially **breast, prostate and endometrial** cancer) respond to treatment with their corresponding hormone antagonists.

تستجيب عدة أنواع من السرطانات المعتمدة على الهرمونات (وخاصة سرطان **الثدي والموثة وبطانة الرحم**) للعلاج بمضادات الهرمونات المقابلة.

- **Estrogen antagonists:** breast cancer.

مضادات الإستروجين: سرطان الثدي.

- **Androgen antagonists:** prostate cancer.

مضادات الأندروجين: سرطان الموثة.

- **Corticosteroids:** lymphocytic leukemias and lymphomas.

الستيرويدات القشرية: ابيضاضات الدم اللمفاوية واللمفومات.

Estrogens and progestins | الإستروجينات والبروجستينات

- **Estrogens** inhibit the effects of endogenous androgens in androgen-dependent metastatic prostatic carcinoma; **diethylstilbestrol** is usually the agent of choice.

الإستروجينات تثبّط تأثيرات الأندروجينات الداخلية في سرطان الموثة النقيلي المعتمد على الأندروجين؛ ويكون **ثنائي إيثيل ستيلبسترول** عادةً الدواء المختار.

> Adverse effects: cardiac and cerebrovascular complications and carcinoma of the male breast.
>
> التأثيرات الضارة: اختلاطات قلبية ودماغية وعائية وسرطان الثدي عند الذكر.

- **Progestins** are useful in endometrial carcinoma and in metastatic hormone-dependent breast cancer.

البروجستينات مفيدة في سرطان بطانة الرحم وفي سرطان الثدي النقيلي المعتمد على الهرمونات.

Tamoxifen (antiestrogen) | التاموكسيفين (مضاد الإستروجين)

- The **drug of choice** in postmenopausal women with, or recovering from, metastatic breast cancer; most effective in patients with **estrogen receptor-positive** tumors.

الدواء المختار لدى النساء بعد سن اليأس المصابات بسرطان الثدي النقيلي أو المتعافيات منه؛ وهو الأكثر فعالية لدى المريضات اللواتي لديهن أورام **إيجابية المستقبلات الإستروجينية**.

- Also used as adjunctive therapy to oophorectomy, leuprolide or goserelin in premenopausal women with estrogen receptor-positive tumors.

ويُستعمل أيضًا علاجًا مساعدًا لاستئصال المبيضين أو الليوبروليد أو الغوسيريلين لدى النساء قبل سن اليأس المصابات بأورام إيجابية المستقبلات الإستروجينية.

Androgens and glucocorticoids | الأندروجينات والستيرويدات القشرية السكرية

- **Androgens:** in the majority of ER-positive breast cancers they exert an **inhibitory (antiproliferative)** effect, acting as a functional counterbalance to estrogen-driven growth.

الأندروجينات: في معظم سرطانات الثدي الإيجابية المستقبلات الإستروجينية تمارس تأثيرًا **مثبّطًا (مضادًا للتكاثر)**، فتعمل موازنًا وظيفيًا للنمو الذي يحرّضه الإستروجين.

> Virilizing effects and hepatic toxicity make them unacceptable to most patients; **fluoxymesterone** is the most widely used agent.
>
> تجعلها التأثيرات المُذكِّرة والسمّية الكبدية غير مقبولة لدى معظم المرضى؛ و**الفلوكسي ميستيرون** هو العامل الأكثر استعمالًا.

- **Glucocorticoids** are integral components of curative therapy for acute lymphoblastic leukemia, non-Hodgkin's lymphoma and Hodgkin's disease.

الستيرويدات القشرية السكرية عنصر أساسي في العلاج الشافي لابيضاض الدم اللمفاوي الحاد واللمفوما اللاهودجكينية ومرض هودجكين.

- They also have essential roles in prevention of allergic reaction, **emesis control**, relief of intracranial hypertension or spinal cord compression in neurologic complications, and **pain relief**.

ولها أيضًا أدوار أساسية في الوقاية من التفاعل التحسسي، و**السيطرة على الإقياء**، وتخفيف ارتفاع الضغط داخل القحف أو انضغاط الحبل الشوكي في المضاعفات العصبية، و**تخفيف الألم**.

Other hormonal agents | عوامل هرمونية أخرى

- **GnRH inhibitors:** leuprolide and goserelin.

مثبّطات الهرمون المحرِّر لموجِّهة الغدد التناسلية: الليوبروليد والغوسيريلين.

- **Aromatase inhibitor:** anastrozole.

مثبّط الأروماتاز: أناسترozول.

10. IMMUNOMODULATING DRUGS | الأدوية المعدِّلة للمناعة

Immunosuppressive agents and immunopotentiators | مثبّطات المناعة ومعزِّزات المناعة

- **Immunosuppressive agents** suppress immune mechanisms and are used to treat **autoimmune diseases** or to prevent **graft rejection** following tissue transplantation.

العوامل المثبّطة للمناعة تكبح الآليات المناعية وتُستعمل لعلاج **أمراض المناعة الذاتية** أو للوقاية من **رفض الطعم** بعد زرع الأنسجة.

- Examples: ciclosporin, tacrolimus, adrenocortical hormones, antimetabolites, alkylating agents, antilymphocyte globulin and mycophenolate mofetil.

أمثلة: السيكلوسبورين، التاكروليموس، الهرمونات القشرية الكظرية، مضادات الاستقلاب، العوامل المؤلكِلة، الغلوبولين المضاد لِلّمفاويات وميكوفينولات موفيتيل.

- **Immunopotentiators** enhance **antitumor immunity** and are used to treat neoplastic disease: recombinant interferons and cytokines.

معزِّزات المناعة تقوّي **المناعة المضادة للورم** وتُستعمل لعلاج الأمراض الورمية: الإنترفيرونات المأشوبة والسيتوكينات.